

TIPE : La réduction de bruit active

Astyan MARTIN - 49139

Épreuve de TIPE

Session 2023

Amorce



Plan de la présentation

Introduction à la réduction de bruit

Premières expériences

Système électrique

Système électronique

Plan de la présentation

Introduction à la réduction de bruit

Premières expériences

Système électrique

Système électronique

Les ondes

Son et bruit

Son et bruit

- ▶ Vibration mécanique d'un fluide
- ▶ Mesure en dB

Quelle différence ?

- ▶ Son indésirable considéré comme un bruit

Les effets néfastes

- ▶ Exposition prolongée peut être dangereuse
- ▶ Augmentation du stress et perte de concentration

Les différents types de réduction

Deux réductions possibles

Réduction passive

- ▶ Caractéristiques physiques du matériau
- ▶ Dans un casque, c'est le rôle des coussinets

Réduction active

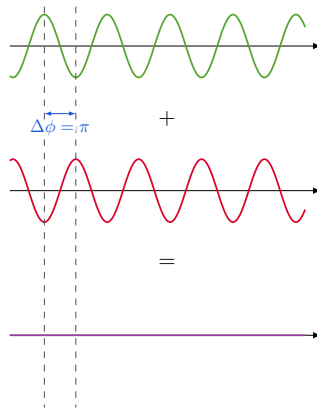
- ▶ Nécessite un apport d'énergie
- ▶ Complète la réduction passive

Les différents types de réduction

La réduction de bruit active en théorie

L'intérêt de ce type de réduction

- ▶ Combler les défauts de la réduction passive
- ▶ Choisir les fréquences que l'on élimine

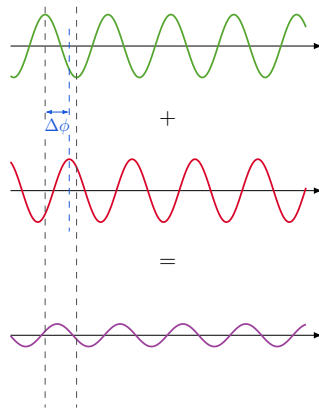


Les différents types de réduction

Une simulation plus proche de la réalité

Une technologie exigeante

- ▶ Requiert une opposition parfaite
- ▶ Seulement possible de tendre vers une réduction de bruit totale



Plan de la présentation

Introduction à la réduction de bruit

Premières expériences

Système électrique

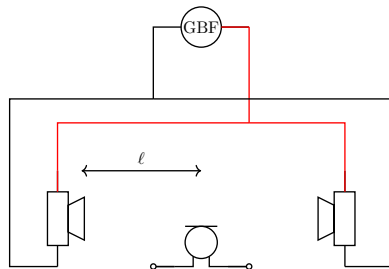
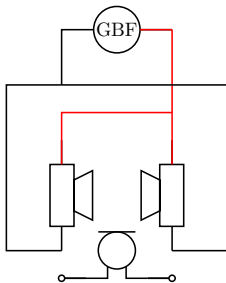
Système électronique

Premières expériences

Haut-parleurs collés et distants de ℓ

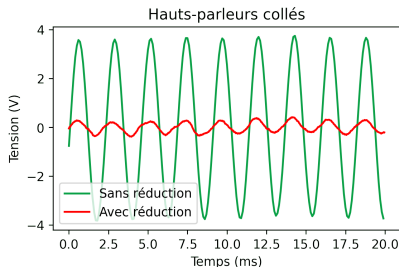
Principe

Le branchement inversé crée une interférence destructive à la place du microphone

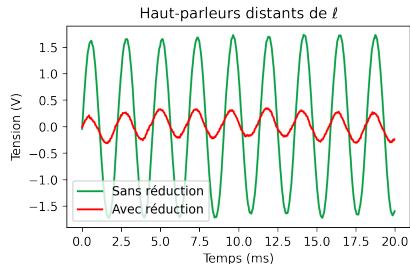


Premiers résultats

Efficacité de la réduction sonore



Efficacité de 93 %



Efficacité de 86 %

Signal à 440 Hz

Premiers résultats

Interprétation et solutions

Comparaison des résultats

Différence d'efficacité

- ▶ Placement des haut-parleurs
- ▶ Réflexion du son sur les haut-parleurs

Solutions à mettre en place

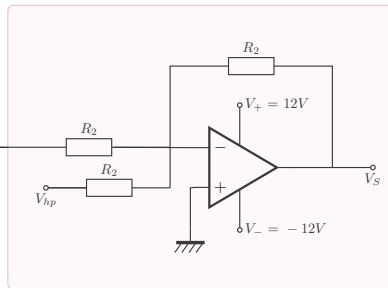
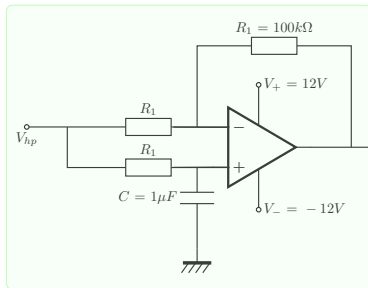
- ▶ Faire des placements plus précis
- ▶ Se placer dans un environnement de mesure plus calme

Première modélisation électrique

En théorie

Protocole

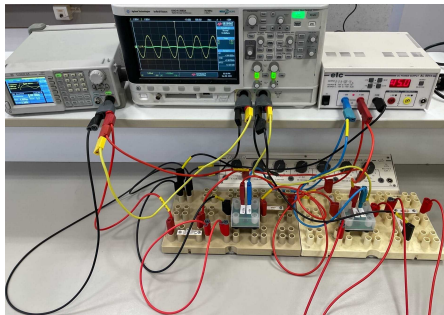
- Envoi d'une tension de 1 kHz
- Déphasage du signal de $2 \arctan(R_1 C \omega)$
- Sommation



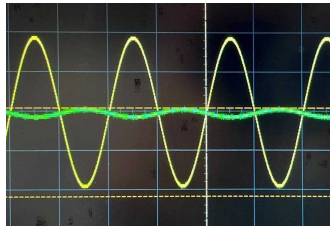
Première modélisation électrique

En pratique

Circuit



Résultats



Réduction de 95 %

Incertitudes des composants $\pm 10\%$ et valeur de $R_1 C \omega$

Plan de la présentation

Introduction à la réduction de bruit

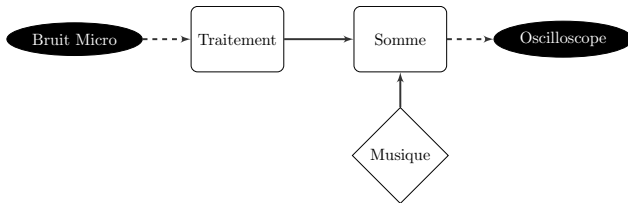
Premières expériences

Système électrique

Système électronique

Système électrique

Modélisation du système



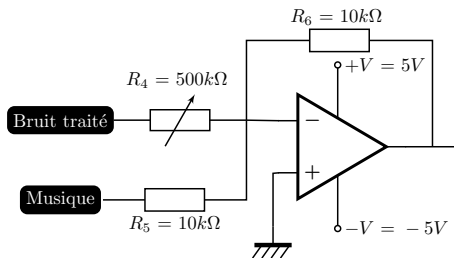
Protocole

- ▶ Traitement du signal d'entrée
- ▶ Somme avec une musique
- ▶ Restitution du signal

- ▶ Bruit : Musique diffusée
- ▶ Musique : Signal GBF

Système électrique

Modélisation du système



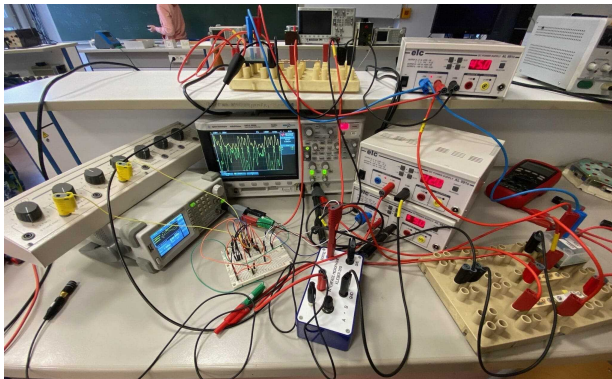
Amplificateur inverseur

Le signal inversé doit correspondre en amplitude au signal sonore

Musique à 1 kHz

Système électrique

Réalisation du système



Réalisation

Système électrique

Résultats expérimentaux



Efficacité encore
peu satisfaisante
pour un système
réel

Avec réduction

Sans réduction

Plan de la présentation

Introduction à la réduction de bruit

Premières expériences

Système électrique

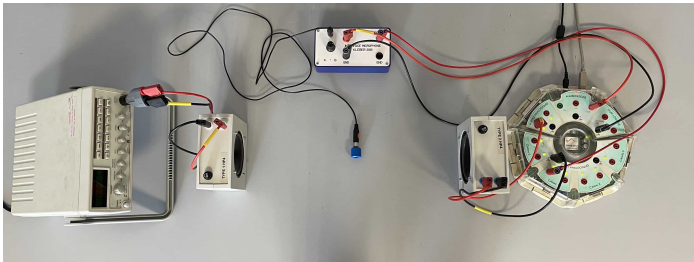
Système électronique

Modélisation alternative

Principe

Protocole

- ▶ Enregistrement numérique du signal sonore
- ▶ Déphaser le signal à l'aide d'un programme
- ▶ Renvoi dans un autre haut-parleur



Modélisation alternative

Problèmes rencontrés

Problèmes majeurs

- ▶ Vitesse de calcul de la plaque Sysam
- ▶ Son brouillé en sortie pour une raison inconnue

Conséquence

Plaque Sysam inutilisable

Autre approche

Utilisation d'un Raspberry Pi

Système électronique

Modélisation du système à l'aide d'un Raspberry Pi

Outils requis

- ▶ Traitement informatique
- ▶ Modules de conversion du signal

Contraintes

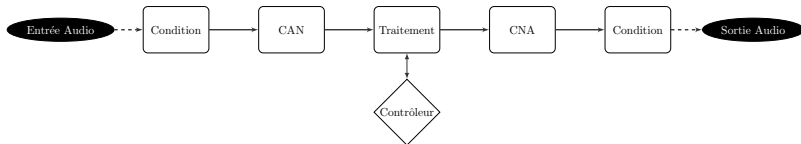
- ▶ Conditionnement du signal d'entrée et de sortie
- ▶ Vitesse de traitement

Matériel adéquat

- ▶ Raspberry Pi
- ▶ Convertisseur analogique numérique (CAN)
- ▶ Convertisseur numérique analogique (CNA)

Système électronique

Modélisation du système à l'aide d'un Raspberry Pi

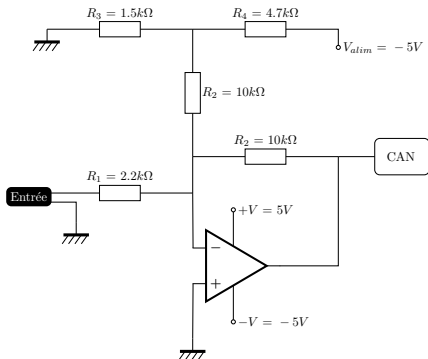


Protocole

- ▶ Conditionnement du signal d'entrée
- ▶ Echantillonnage des signaux analogiques
- ▶ Traitement
- ▶ Reconstruction à partir des échantillons
- ▶ Conditionnement du signal de sortie

Système électronique

Conditionnement du signal d'entrée via un amplificateur sommateur



Amplificateur sommateur

Plage de tension comprise
entre $-1V$ et $1V$
→ Décaler le signal
au-dessus de $0V$

Système électronique

Conditionnement du signal de sortie via un passe-bas

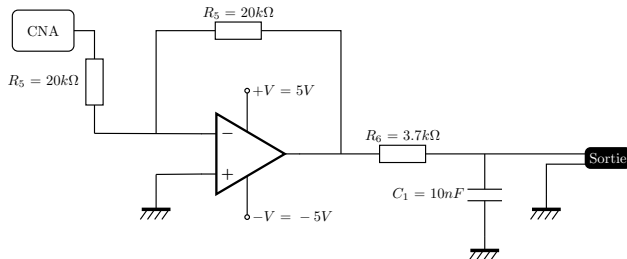
Passe-bas

Limitation de vitesse du Raspberry Pi

→ Taux d'échantillonnage limité

→ Arêtes vives en sortie

Fréquence de coupure de 4.3 kHz



Système électronique

Interface utilisateur



Degré de l'effet

- ▶ Interrupteur
- ▶ Encodeur rotatif



Retour utilisateur

- ▶ LEDs

Système électronique

Python

Le programme se divise en 5 scripts

data_input

Traite les données
d'entrée

data_output

Envoie des données
au raspberry

user_interface

LEDs et encodeur
rotatif

audio_effects

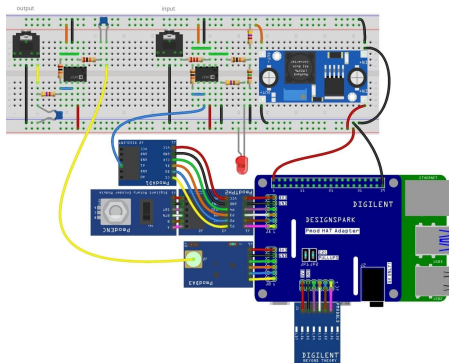
Traite le signal

data_processing

Multithreading

Système électronique

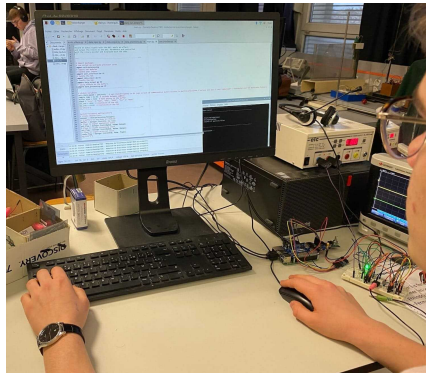
Modélisation finalisée du système avancé



Modélisation du circuit

Système électronique

Réalisation du système avancé



Circuit réalisé

Système électronique

Résultats

Problèmes majeurs rencontrés

- ▶ Pin en sortie du Raspberry Pi endommagée
- ▶ Manque de temps

La mise en pratique n'a pas pu être effectuée malgré l'élaboration de toute la partie théorique

Au vu des résultats prometteurs des autres expériences, ce système aurait sûrement pu aboutir

Système électronique

Ouverture

Les deux derniers systèmes étant très complexes et chronophages, nous aurions pu explorer d'autres pistes :

- ▶ Miniaturisation portable du système intermédiaire
- ▶ Trouver un équivalent de la plaque Sysam moins complexe que le Raspberry Pi

Conclusion

Remerciements

Emmanuel Friot - Laboratoire de Mécanique et
d'Acoustique CNRS

Laboratoire d'Acoustique Fnac

Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

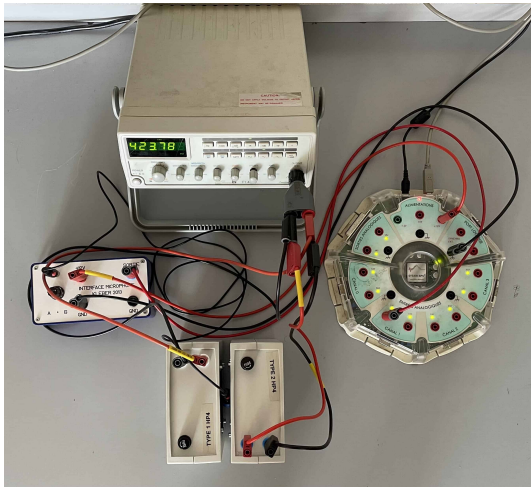
Python

Matériel

Autres

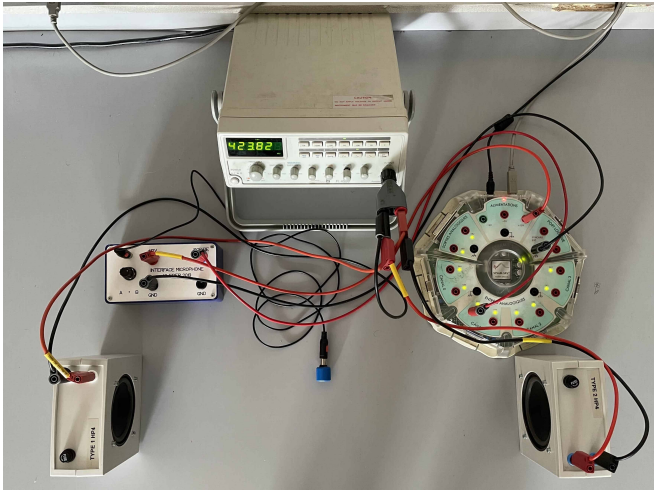
Annexe

Montage haut-parleurs collés



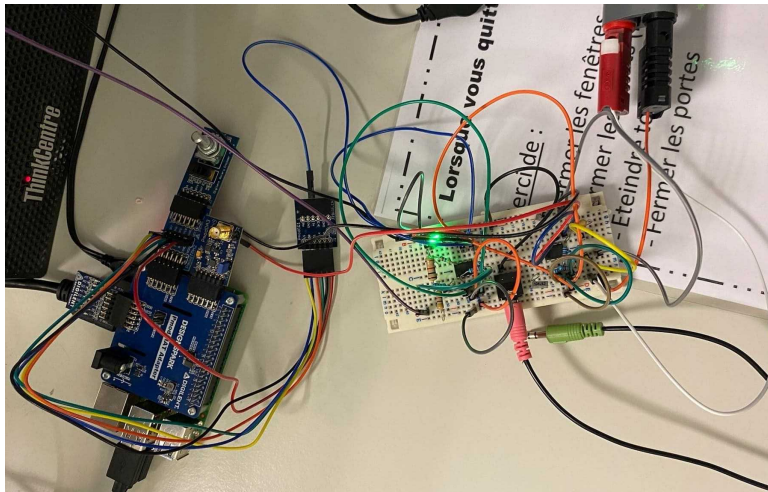
Annexe

Montage haut-parleurs distants de ℓ



Annexe

Circuit électrique montage complexe



Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

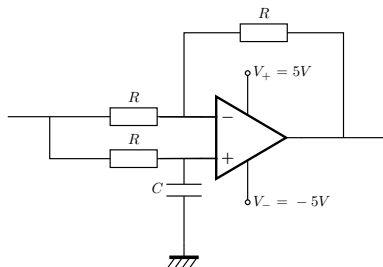
Python

Matériel

Autres

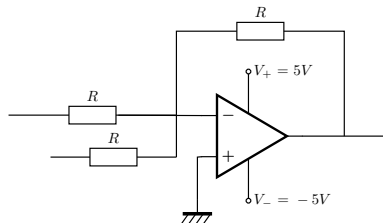
Annexe

Fonction de transfert déphaseur de π et sommateur



$$\underline{H} = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

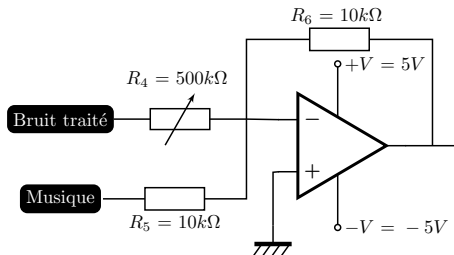
$$V_s = -V_e$$



$$V'_s = -(V_1 + V_2)$$

Annexe

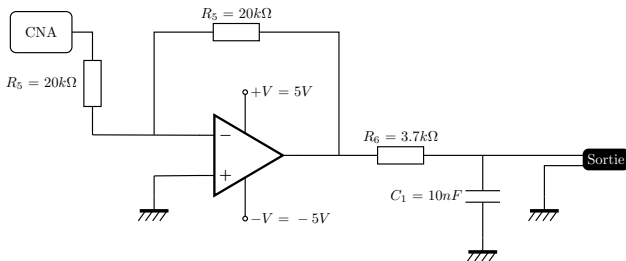
Fonction de transfert de l'amplificateur sommateur



$$\underline{H} = -R_3 \times \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

Annexe

Fonction de transfert du passe-bas

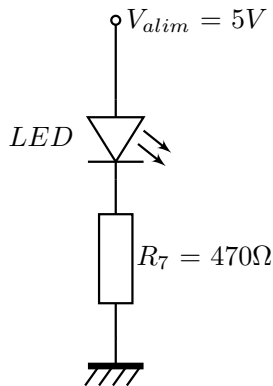


$$\underline{H} = \frac{-1}{1 + jR_6C_1\omega}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_6C_1}$$

Annexe

Indicateur lumineux



But

Signaler si les circuits de conditionnement sont alimentés ou non

Principe

Mise en place d'une résistance de limitation de courant

$$R_7 = \frac{V_{alim} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

Python

Matériel

Autres

Annexe

Décibels

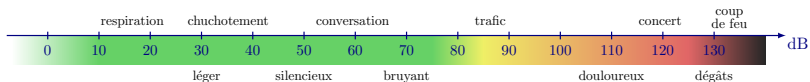
Définition

Indique le niveau de bruit comme un rapport relatif à un son imperceptible

$$L = 10 \times \log \frac{I}{I_0}$$

Paramètres

- ▶ I en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
- ▶ $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$



Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

Python

Matériel

Autres

Annexe

Calcul de l'efficacité

Méthode informatique

Le calcul de l'efficacité se fait sur la différence d'amplitude entre les signaux d'entrée et de sortie

```
1  # Calcul de l'amplitude de chaque signal
2  amplitude = (np.mean(maxs(u)) - np.mean(mins(u))) / 2
3  amplitude_red = (np.mean(maxs(u_red)) - np.mean(mins(u_red))) / 2
4  # Calcul du pourcentage de réduction en tension
5  pourcentage = 100 - (amplitude_reduc / amplitude) * 100
```

Annexe

Code Python modélisation Sysam

```
1  import pycanum.main as pyca
2  from time import sleep
3  # Configurations
4  sysam = pyca.Sysam('SP5')
5  sysam.config_entree(voies=[0], calibres=[5])
6  sysam.config_echantillon(techant=1e3, nb_points=5000)
7  # Acquisition
8  sysam.acquerir()
9  temps = sysam.temps(reduction=1)
10 tensions = sysam.entrees(reduction=1)
11 # Configurations
12 sysam.config_sortie(nsortie=1, techant=1e3,
13 valeurs=tensions[0], repetition=-1)
14 # Restitution
15 sysam.declencher_sorties(ns1=1, ns2=0)
16 sysam.stopper_sorties(ns1=1, ns2=0)
17 sysam.fermer()
```

Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

Python

Matériel

Autres

Annexe

Inventaire du matériel

Matériel du laboratoire :

- ▶ Plaque Sysam
- ▶ Haut-parleurs
- ▶ Microphones
- ▶ Générateur

Système électronique :

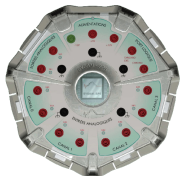
- ▶ Raspberry Pi 4 B 8GB
- ▶ Pmod AD1
- ▶ Pmod DA3
- ▶ Pmod ENC
- ▶ Pmod 8LD
- ▶ Pmod HAT Adapter
- ▶ Pmod TPH2

Annexe

Matériel utilisé pour le système simple

Plaque Sysam
SP5

Acquisition et
restitution



Microphone
Acquisition de
sons



Haut-parleur
Restitution de
sons

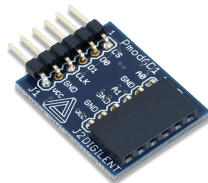


Générateur
Génération de
tension

Annexe

Matériel utilisé pour le système avancé

Raspberry Pi
Ordinateur de
commande



Pmod AD1
CAN

Pmod DA3
CNA



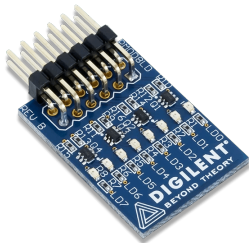
Pmod ENC
Interrupteur et
encodeur rotatif

Annexe

Matériel utilisé pour le système avancé

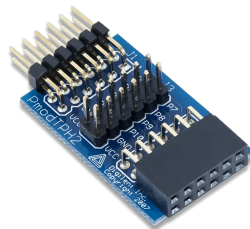
Pmod 8LD

LEDs pour le
retour utilisateur

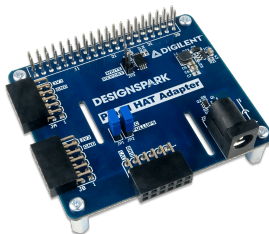


Pmod TPH2

Module de
connexion



Pmod HAT Adaptateur



Annexe

Pmod AD1



Le Raspberry Pi ne peut pas échantillonner directement les signaux analogiques

Caractéristiques

CAN 12 bits et $1 \text{ MS} \cdot \text{s}^{-1}$

Formule de conversion : $n = 2^{12} \times \frac{V_{in}}{V_{ref}}$

- ▶ n le nombre émis
- ▶ V_{in} tension d'entrée
- ▶ V_{ref} tension de référence (alimentation 3.3V)

Ne peut pas gérer une tension inférieure à 0V ou supérieure à V_{ref}

Annexe

Pmod DA3



Le Raspberry Pi n'a qu'une seule sortie analogique qui est utilisée pour l'audio du système

Caractéristiques

CNA 16 bits

Formule de conversion : $V_{out} = n \times \frac{V_{ref}}{2^{16}}$

- ▶ n le nombre d'entrées
- ▶ V_{out} tension de sortie
- ▶ V_{ref} tension de référence interne (2.5V)

Ne peut pas gérer une tension inférieure à 0V ou supérieure à V_{ref}

Un amplificateur ou un haut-parleur actif "attend" un signal d'entrée avec un décalage de 0V et une amplitude maximale de 1V

Annexe

Pmod HAT



Le Raspberry Pi n'a pas la possibilité de lier des composants Pmod

Caractéristiques

Divise le connecteur GPIO Raspberry Pi 40 broches en trois connecteurs Pmod Digilent 2x6 (JA, JB et JC) et chacun d'eux peut également être utilisé comme deux connecteurs Pmod 1x6 séparés

Tous les ports Pmod contiennent une masse et une broche 3.3V pour alimenter le Pmod connecté

Annexe

Connexions

Les connexions suivantes sont réalisées

Port adaptateur Pmod HAT	Mod connecté
JAA	Pmod AD1
COUP	Pmod ENC
JBA	Pmod DA3
JC	Pmod 8LD

Plan des annexes

Expériences

Montages

Décibels

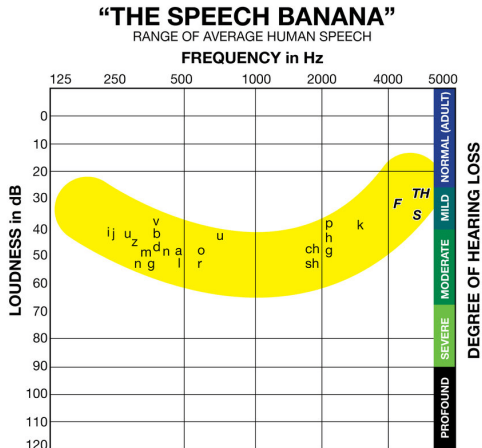
Python

Matériel

Autres

Annexe

Speech Banana



Annexe

Exemple de réduction passive

	3M Peltor Optime I	3M Peltor Optime II	3M Peltor Optime III
Versions disponibles	Serre-tête, serre-tête pliable, serre-nuque et fixation sur casque	Serre-tête, serre-tête pliable, serre-nuque et fixation sur casque	Serre-tête, serre-nuque et fixation sur casque
Valeurs d'atténuation (SNR)	27 dB, 28 dB, 26 dB	31 dB, 30 dB	35 dB, 34 dB

Tableau d'exemples de réduction active provenant d'un site marchand